INVESTIGACIÓN INICIAL

Factores que degradan el rendimiento de un panel solar fotovoltaico

Ficha de hallazgos y base del estado del arte para el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)

Versión 2 — incluye búsqueda complementaria en seis idiomas

Pregunta retadora del PBL
«¿Cómo podemos predecir el momento óptimo de mantenimiento de un panel solar mediante un sistema de monitoreo electrónico y un modelo matemático de degradación de eficiencia?»

Asignatura	Semiconductores · Código EE2002
Docente	Ing. Karen Pimentel
Institución	Key Institute
Entregable	Semana 2 — PDF de investigación inicial (3 % de la nota del curso)
Equipo	_____
Fecha	14 de agosto de 2026

Índice

1.	**Introducción y objetivo del documento**	**3**
2.	**Metodología de búsqueda de información**	**3**
	2.1 Estrategia multilingüe y resultado por idioma	4
3.	**Marco físico: qué parámetro eléctrico delata a cada factor**	**5**
4.	**Fichas de hallazgos por factor de degradación**	**6**
	4.1 Temperatura de operación de la celda	6
	4.2 Nivel de irradiancia y operación a baja irradiancia	7
	4.3 Ensuciamiento (soiling)	8
	4.4 Sombreado parcial	9
	4.5 Puntos calientes (hot spots)	10
	4.6 Degradación inducida por luz (LID) y por luz y temperatura (LeTID)	11
	4.7 Degradación inducida por ultravioleta (UVID)	12
	4.8 Degradación inducida por potencial (PID)	13
	4.9 Degradación del encapsulante: decoloración y delaminación	14
	4.10 Corrosión de interconexiones, aumento de Rs y microfisuras	15
5.	**Síntesis comparativa de los diez factores**	**16**
6.	**Matriz de literatura**	**17**
7.	**Vacíos de conocimiento identificados**	**19**
8.	**Implicaciones para el diseño del sistema de monitoreo**	**21**
9.	**Verificación de fuentes**	**22**
10.	**Referencias (formato IEEE)**	**24**

Cómo leer este informe. La sección 4 contiene las diez fichas de hallazgos exigidas por la actividad —descripción, mecanismo físico, pérdida en porcentaje, detección instrumental y fuente—. Quien tenga poco tiempo puede ir directamente a la síntesis comparativa de la sección 5 y a los vacíos de conocimiento de la sección 7, que son los que justifican el enfoque de nuestro proyecto. La sección 2.1 documenta la búsqueda multilingüe y declara qué idiomas no aportaron material nuevo.

1. Introducción y objetivo del documento

Un panel solar fotovoltaico rara vez entrega en campo la potencia que promete su ficha técnica, y la brecha se ensancha con el tiempo. Entender **por qué** se ensancha es el primer paso del proyecto PBL de esta asignatura: no se puede predecir el momento óptimo de mantenimiento de un panel si antes no se sabe qué mecanismos físicos lo degradan, con qué magnitud, y —sobre todo— qué huella dejan esos mecanismos en las variables eléctricas que un circuito de adquisición puede medir.

Este documento reúne y organiza esa evidencia con un objetivo triple: **(i)** identificar los factores que degradan el rendimiento de un módulo de silicio cristalino y cuantificar su impacto con datos publicados; **(ii)** explicar cada factor en el lenguaje de la física de semiconductores, es decir, en términos de lo que le ocurre a la unión P-N, al tiempo de vida de los portadores minoritarios y a los parámetros del modelo de diodo (I_{sc}, V_{oc}, FF, R_s, R_{sh}); y **(iii)** traducir cada factor en un requisito concreto de instrumentación, de modo que la Fase 3 del proyecto —el diseño del circuito de adquisición— parta de necesidades justificadas y no de una lista arbitraria de sensores.

El alcance se limita al silicio cristalino (mono y policristalino), la tecnología dominante en instalaciones comerciales y la que corresponde al módulo que caracterizaremos en laboratorio. Como referencia global, la recopilación más citada del sector —más de 11 000 tasas de degradación publicadas en cerca de 200 estudios de 40 países— sitúa la degradación mediana del silicio cristalino en 0,5–0,6 %/año, con una media de 0,8–0,9 %/año [1]. Los diez factores documentados en este informe son, en conjunto, los responsables de esa cifra.

2. Metodología de búsqueda de información

La búsqueda siguió la ruta de trabajo planteada en clase: delimitar la pregunta, buscar, seleccionar, fichar, agrupar y redactar. Las cadenas se construyeron con operadores booleanos, por ejemplo:

> *("photovoltaic" OR "solar module") AND (degradation OR soiling OR "hot spot" OR PID OR LeTID) AND ("power loss" OR efficiency)*

Se priorizaron artículos arbitrados e indexados publicados a partir de 2016 —el criterio de los últimos diez años fijado por la asignatura— en IEEE Xplore, ScienceDirect, Springer, MDPI, Wiley (*Progress in Photovoltaics*), EDP Sciences (*EPJ Photovoltaics*) y *Scientific Reports*, además de un informe técnico revisado del NREL. Se excluyeron blogs, fichas comerciales, portales de fabricantes y enciclopedias colaborativas.

Cada referencia se verificó contra el registro bibliográfico del editor o contra la base de datos Crossref, confirmando autores, año, revista, volumen, páginas y DOI antes de citarla. La sección 9 detalla, referencia por referencia, qué se pudo confirmar de forma directa y qué no; ninguna cifra de este informe procede de una fuente que no haya sido localizada.

Criterio de honestidad del informe. Los valores porcentuales presentados son los que reportan explícitamente las fuentes citadas, con la condición experimental en que fueron obtenidos. Cuando no fue posible anclar un dato numérico a una fuente verificada, se declara de forma expresa en la ficha correspondiente en lugar de estimarlo.

2.1 Estrategia multilingüe y resultado por idioma

La primera versión de este informe se apoyó únicamente en literatura en inglés. Dado que la producción científica fotovoltaica no es monolingüe —y que nuestro proyecto se ubica en un clima tropical poco representado en las revistas anglosajonas— se ejecutó una segunda ronda de búsqueda en seis idiomas, cada uno dirigido a las bases donde ese idioma efectivamente publica. Se documenta a continuación tanto lo que se encontró como lo que **no** se encontró, porque ambos resultados informan el estado del arte.

Idioma	Bases y términos empleados	Resultado
Español	SciELO, Redalyc, Dialnet, repositorios universitarios de América Latina. Términos: «degradación de módulos fotovoltaicos», «ensuciamiento paneles solares», «punto caliente fotovoltaico», «eficiencia panel solar temperatura».	**Aportó material nuevo y relevante.** Dos artículos indexados colombianos incorporados, uno de ellos con datos de campo del Caribe — el contexto climático más cercano al nuestro que se pudo documentar—, más un estudio costarricense que se emplea como evidencia negativa en el vacío nº 5 [2].
Portugués	SciELO Brasil, *Revista Brasileira de Energia Solar*, repositorios UFRGS/LNEG. Términos: «degradação módulos fotovoltaicos», «sujidade painéis solares», «perdas por sombreamento».	**Aportó material nuevo.** Tres trabajos incorporados, incluidas tasas de degradación medidas en campo en Brasil y una caracterización físico-química del polvo depositado que ninguna fuente en inglés proporcionaba.
Chino	CNKI y Wanfang (sin acceso institucional desde el entorno de búsqueda) y revistas chinas con edición en inglés. Términos: 光伏组件衰减, 热斑, 电势诱导衰减.	**Aportó material nuevo con reservas.** Los resultados en chino accesibles públicamente fueron divulgación industrial, no arbitrada, y se descartaron. Sí se incorporó un artículo experimental del Instituto de Semiconductores de la Academia China de Ciencias, publicado en inglés en una revista china.
Alemán	Fraunhofer ISE y Fraunhofer CSP. Términos: «Degradation Photovoltaikmodule», «Potentialinduzierte Degradation», «Verschmutzung Solarmodule».	**No se localizó literatura arbitrada en alemán.** Los resultados en alemán fueron revistas de divulgación y portales comerciales. Se confirmó que los grupos alemanes de referencia publican su investigación revisada por pares en inglés; se incorporó un trabajo conjunto de Fraunhofer ISE y CSP por esa vía.
Japonés	J-STAGE y repositorio del AIST. Términos: 太陽電池モジュール 劣化, 信頼性.	**Aportó material nuevo.** Un artículo de revisión en japonés en la revista de la Sociedad Japonesa de Física Aplicada, cuyo marco conceptual coincide de forma independiente con el planteado en la sección 3 de este informe.
Coreano	KCI y Korea Science. Términos: 태양광 모듈 열화, PID, 신뢰성.	**Aportó material nuevo.** Un estudio con 19 años de datos y desglose estacional de la pérdida de salida, un nivel de detalle que no se encontró en las fuentes en inglés.
Francés	*EPJ Photovoltaics*, CEA-INES, tesis en HAL. Términos: «dégradation modules photovoltaïques», «salissure».	**No aportó literatura arbitrada en francés** con datos distintos a los ya citados. *EPJ Photovoltaics*, aunque es de editorial francesa, publica en inglés; por esa vía sí se localizó un mecanismo de degradación no cubierto en la versión 1 (ficha 4.7).

Balance: de los seis idiomas, cuatro aportaron fuentes nuevas y dos (alemán y francés) no produjeron literatura arbitrada en su propio idioma, aunque sí condujeron a trabajos en inglés de sus instituciones de referencia. El resultado más valioso de esta ronda no fue un dato aislado sino la reformulación del vacío de conocimiento nº 5 (sección 7), que pasó de una conjetura a una afirmación sustentada.

3. Marco físico: qué parámetro eléctrico delata a cada factor

Una celda solar es, eléctricamente, un diodo de área extendida. Bajo iluminación, los fotones con energía mayor o igual a la banda prohibida del silicio ($E_g \approx 1{,}1$ eV) generan pares electrón-hueco que el campo interno de la unión P-N separa, produciendo una corriente fotogenerada I_L. El comportamiento resultante se describe con el modelo de un diodo con resistencias parásitas:

$$I = I_L - I_0 \left[\exp\left(q(V + I \cdot R_s) / (n\,k\,T) \right) - 1 \right] - (V + I \cdot R_s) / R_{sh}$$

La utilidad de este modelo para el PBL es que **cada familia de degradación ataca un término distinto de la ecuación**, y por lo tanto deja una firma distinguible en la curva I-V. Esa es la base de todo el sistema de diagnóstico que construiremos: no basta con medir que el panel entrega menos potencia; hay que saber por qué.

Familia de degradación	Término afectado	Firma observable en la curva I-V	Fichas
Óptica (menos fotones llegan a la unión)	I_L disminuye	I_{sc} cae de forma proporcional; V_{oc} apenas cambia porque depende logarítmicamente de I_L; FF casi constante.	4.2, 4.3, 4.9
Recombinación (menos vida útil del portador)	I_0 aumenta	V_{oc} cae; I_{sc} cae levemente; el efecto crece con la temperatura.	4.1, 4.6, 4.7, 4.8
Resistiva serie (peor conducción de la corriente)	R_s aumenta	FF colapsa; la pendiente cerca de V_{oc} se aplana; la pérdida empeora a irradiancia alta, cuando la corriente es mayor.	4.10
Resistiva paralelo (caminos de fuga)	R_{sh} disminuye	FF cae; la pendiente cerca de I_{sc} se inclina; aparecen escalones; la pérdida relativa empeora a irradiancia baja.	4.5, 4.8
Desajuste (mismatch) (celdas que no operan igual)	Serie de celdas desiguales	Escalones y máximos locales múltiples en la curva P-V; activación de diodos de bypass.	4.3, 4.4, 4.5

Conviene señalar que este marco no es una construcción propia aislada. Una revisión japonesa independiente organiza los fenómenos de degradación de módulos en tres factores primarios —sombreado, pérdida de capacidad de colección de corriente y caída de la tensión fotogenerada— y clasifica dentro de ese esquema los modos de fallo conocidos [3]. La coincidencia entre ambos planteamientos, alcanzada por vías bibliográficas distintas, refuerza que agrupar por *parámetro eléctrico afectado* —y no por causa ambiental— es el criterio correcto para un sistema de diagnóstico.

Las diez fichas de la sección 4 siguen un orden lógico: primero las dos variables ambientales que modulan el rendimiento instantáneo sin dañar el módulo (temperatura e irradiancia), luego las pérdidas reversibles del entorno (soiling y sombreado), después los mecanismos que sí dañan el semiconductor de forma permanente (hot spots, LID/LeTID, UVID, PID) y por último el envejecimiento de los materiales del laminado.

4. Fichas de hallazgos por factor de degradación

Cada ficha responde a las cinco preguntas exigidas por la actividad: qué es el factor, qué le hace al semiconductor, cuánto cuesta en porcentaje, cómo se detecta con instrumentación, y de dónde sale el dato.

4.1 Temperatura de operación de la celda	**Variable ambiental · reversible**
Descripción	Bajo irradiancia alta, la temperatura de la celda supera con holgura la del aire ambiente. Es el factor que más deteriora el rendimiento instantáneo de un módulo de silicio y, a diferencia de los demás, actúa en todo momento de operación.
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	Al aumentar T, la banda prohibida del silicio se estrecha y la concentración intrínseca de portadores n_i crece exponencialmente. Como la corriente de saturación inversa I_0 depende de n_i^2, un pequeño aumento de T dispara I_0 y hunde $V_{oc} = (nkT/q)\cdot\ln(I_L/I_0 + 1)$. Se intensifican además la recombinación Auger y la de Shockley-Read-Hall, reduciendo el tiempo de vida de los minoritarios [4]. En sentido contrario, la banda prohibida más estrecha permite absorber fotones de menor energía, por lo que I_{sc} sube ligeramente; el efecto neto sobre la potencia es claramente negativo porque la caída de V_{oc} domina.
Pérdida reportada	Medición experimental sobre paneles mono y policristalinos en el rango 20–75 °C: **−0,52 %/°C** en eficiencia, **−0,48 %/°C** en V_{oc} y **+0,10 %/°C** en I_{sc}; entre 25 °C y 75 °C la eficiencia cae **27,4 %** y V_{oc} **24,0 %** [5]. La revisión de Afonso *et al.* sitúa el coeficiente del silicio cristalino entre **−0,44 y −0,50 %/°C**, el peor de todas las tecnologías fotovoltaicas comparadas [6]. En términos operativos, la potencia cae del orden de **4–5 % por cada 10 °C** de aumento [7]. Un estudio coreano de campo confirma el efecto a escala estacional: la reducción media de salida frente al módulo de referencia fue de **50,53 % en verano** —el máximo anual, atribuido a la combinación de alta temperatura y baja irradiancia efectiva— frente a **5,24 % en otoño** [8].
Detección e instrumentación	Sensor de temperatura en contacto con la cara posterior del laminado: DS18B20 (digital, sin acondicionamiento analógico), LM35, NTC o termopar tipo K. La medición es imprescindible para corregir toda lectura a condiciones estándar (25 °C) mediante el procedimiento de la norma IEC 60891 antes de alimentar el modelo predictivo. **Advertencia de diseño:** los coeficientes de temperatura no son constantes — varían con el nivel de irradiancia [9] y con la edad del módulo [10] —, por lo que usar el valor de la ficha técnica introduce un error sistemático que crece con los años.
Fuente	[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

4.2 Nivel de irradiancia y operación a baja irradiancia	Variable ambiental · reversible
Descripción	La irradiancia G (W/m^2) es la entrada energética del sistema. Además de escalar la potencia de salida, cambia la *eficiencia* del módulo: la conversión no es igual de buena a 200 W/m^2 que a 1000 W/m^2, y una fracción importante de la energía anual se genera precisamente en condiciones de baja irradiancia (amaneceres, atardeceres, días nublados).
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	La corriente fotogenerada es prácticamente proporcional a G, mientras que V_{oc} crece solo con el logaritmo de G. A irradiancia baja, la corriente que se fuga por la resistencia paralelo R_{sh} representa una fracción mucho mayor de I_L, de modo que el factor de forma y la eficiencia caen; a irradiancia alta, en cambio, domina la pérdida óhmica en R_s, que escala con I^2 [11], [12].
Pérdida reportada	**Dato no cuantificado en este informe.** El artículo de referencia sobre pérdidas a baja irradiancia [11] fue verificado bibliográficamente pero su texto completo está tras muro de pago y no se pudo extraer un porcentaje citable; se declara aquí en lugar de estimarlo (véase sección 9). Lo que sí queda documentado es que los coeficientes de temperatura del módulo varían de forma medible con la irradiancia [9], y que en módulos envejecidos el comportamiento dependiente de la irradiancia se agrava a irradiancia alta por dominio de la resistencia serie [12].
Detección e instrumentación	Celda de referencia calibrada de la misma tecnología (opción más rigurosa), piranómetro, o fotodiodo/LDR calibrado contra una de las anteriores (opción de bajo costo, con deriva espectral que hay que documentar). Sin esta medida el modelo predictivo es inviable: toda comparación entre días distintos exige normalizar la potencia por G, tal como define el cociente de rendimiento (*performance ratio*) de la norma IEC 61724.
Fuente	[11], [12], [9]

4.3 Ensuciamiento (soiling)	Pérdida ambiental · reversible con limpieza
Descripción	Acumulación de polvo, arena, sales, polen, hollín, excrementos de aves y contaminación industrial sobre el vidrio frontal. Es un fenómeno fuertemente dependiente del sitio y de la estación: en climas áridos o con estación seca marcada domina el balance de pérdidas.
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	Es una pérdida estrictamente óptica y ocurre *antes* de que la luz alcance la unión P-N: las partículas absorben y retrodispersan la radiación incidente, de modo que menos fotones generan pares electrón-hueco y I_L disminuye. La magnitud depende del área sombreada, de la composición del polvo y de la distribución de tamaño de partícula [13]. Una caracterización por microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de energía dispersiva sobre módulos en cuatro zonas climáticas de Paraná (Brasil) encontró partículas de **1 a 58 µm** de diámetro, con el oxígeno como elemento dominante seguido de hierro, silicio, aluminio y calcio [14] — composición mineral que explica el carácter absorbente del depósito. El semiconductor no sufre daño, pero cuando el depósito es *no uniforme* el efecto deja de ser puramente óptico: genera desajuste entre celdas y puede desembocar en un punto caliente (ficha 4.5).
Pérdida reportada	Se estima que el soiling redujo la producción fotovoltaica mundial en al menos **3–4 % durante 2018**, con pérdidas de ingresos de **3 000–5 000 millones de euros**; la proyección para 2023 era de **4–7 %** de la producción anual. En emplazamientos desfavorables la tasa supera con facilidad el **1 % de pérdida de potencia por día** sin lluvia ni limpieza [13]. **Dato regional:** en el Caribe colombiano, un ensayo con dos paneles idénticos y análisis ANOVA multifactorial midió una reducción máxima de eficiencia de aproximadamente **6 % en las horas de mayor radiación**, con un hallazgo contraintuitivo relevante para la política de mantenimiento: la pérdida es más pronunciada en la transición de superficie limpia a ligeramente sucia y se atenúa a medida que el depósito se hace más denso [15].
Detección e instrumentación	El método estándar es el *soiling ratio*: comparar la corriente de cortocircuito de una celda de referencia limpia con la de una celda expuesta, ambas bajo la misma irradiancia. En nuestro prototipo, la firma a buscar es una caída de I_{sc} normalizada por G y corregida por T, con V_{oc} y FF esencialmente intactos, y con recuperación brusca tras la lluvia o la limpieza — el patrón de diente de sierra que distingue el soiling de la degradación permanente.
Fuente	[13], [14], [15], [16]

4.4 Sombreado parcial	Pérdida ambiental · reversible
Descripción	Sombra proyectada sobre una porción del módulo por vegetación, estructuras, cableado, suciedad concentrada o nubes. Su efecto es marcadamente no lineal: sombrear un 5 % del área no cuesta un 5 % de la potencia.
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	Las celdas de un módulo están en serie, de modo que la celda menos iluminada impone el límite de corriente a toda la cadena. Para forzar el paso de la corriente de las celdas iluminadas, la celda sombreada entra en polarización inversa y pasa a *disipar* potencia en lugar de generarla. Los diodos de bypass limitan el daño derivando la corriente alrededor del subgrupo afectado, pero al hacerlo introducen escalones en la curva I-V y máximos locales múltiples en la curva P-V, que pueden hacer que el seguidor del punto de máxima potencia se ancle en un máximo equivocado.
Pérdida reportada	Ensayo controlado sobre un módulo mono PERC: **20 % de sombreado → 11,6 %** de pérdida de potencia; **40 % → 30,4 %**; **60 % → 36,18 %**; en exterior se registró una pérdida máxima del **42 %**. El rango crítico de 40–60 % de sombreado elevó la temperatura del punto caliente hasta **85,5–90,1 °C** en condiciones exteriores [17]. Un estudio de simulación colombiano añade el caso de arreglos ya degradados: elevar la resistencia serie de 3 Ω a 5 Ω redujo el máximo global de potencia de **444,5 W a 387,3 W** en un arreglo de 2×2 módulos [18].
Detección e instrumentación	Trazado de la curva I-V completa (carga capacitiva o electrónica barrida por el microcontrolador): la presencia de escalones y de más de un máximo local en la curva P-V es diagnóstico directo de sombreado. **Advertencia metodológica importante:** el mismo estudio colombiano demuestra que *el factor de forma por sí solo no es fiable* para detectar degradación cuando hay sombreado parcial, porque la degradación puede afectar a un máximo local y no al global [18] — es decir, nuestro algoritmo de alerta debe identificar primero la condición de sombreado y solo después evaluar el FF.
Fuente	[17], [18]

4.5 Puntos calientes (hot spots)	Daño local · permanente
Descripción	Zona del módulo que opera a temperatura muy superior al resto porque una celda disipa potencia en polarización inversa. El sombreado, el soiling no uniforme, una microfisura o un defecto de fabricación pueden originarlo. Es el modo de fallo de mayor preocupación en los sistemas instalados en la última década [19].
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	Una celda con un defecto local presenta una resistencia paralelo anormalmente baja — del orden de decenas de ohmios frente a los miles de ohmios de una celda sana — que abre un camino de fuga para la corriente inversa. La potencia disipada sigue $P = (I - \beta I_{sc})^2 \cdot R_{LR}$, donde β es la fracción de iluminación, es decir, crece cuadráticamente con la corriente que la atraviesa [20]. Un estudio experimental del Instituto de Semiconductores de la Academia China de Ciencias precisa la condición necesaria para que aparezca: que la celda sombreada quede a tensión de terminal negativa *con el diodo de bypass en corte* [21].
Pérdida reportada	Diferencias de temperatura de **6–10 °C** entre el centro del punto caliente y una celda normal en un módulo aislado, y de **más de 100 °C** en configuraciones de cadena, cerca del límite térmico del silicio cristalino [20]. Cada subcadena con anomalía térmica reduce la salida de la cadena en **1,16 %** en promedio; a nivel de cadena las pérdidas van típicamente del **2 % al 4 %**, superando el 5 % en algunos casos, y se asocian a tasas de degradación de hasta **3 %/año** [7]. El ensayo chino sobre cinco módulos policristalinos con 0, 1, 3, 15 y 60 diodos de bypass midió que la celda sombreada alcanzó **64,6 °C** con 6 cm^2 de sombra, y que la probabilidad de aparición del punto caliente en cortocircuito cae de **99,18 % a 0,41 %** al pasar de protección mínima a un diodo por celda [21] — un argumento de diseño cuantificado.
Detección e instrumentación	Termografía infrarroja como método de referencia, con el criterio de considerar significativas solo las diferencias superiores a **5 °C** para evitar falsos positivos [7]. Eléctricamente, un módulo con punto caliente de baja resistencia muestra en polarización inversa una *recta inclinada* en la curva I-U cuya pendiente es aproximadamente el inverso de la conductancia del defecto, mientras que un módulo sano presenta una curva horizontal [20]: una prueba barata e implementable con el mismo trazador I-V del prototipo.
Fuente	[19], [20], [21], [7]

4.6 Degradación inducida por luz (LID) y por luz y temperatura (LeTID)	Degradación del material · parcialmente reversible
Descripción	Caída de potencia que aparece cuando el módulo se expone a la luz. La LID clásica, asociada al complejo boro-oxígeno, se manifiesta en las primeras horas o días de operación. La LeTID, característica de las celdas PERC, se desarrolla tras cientos o miles de horas de exposición a temperaturas superiores a 50 °C y puede tardar años en saturar y recuperarse.
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	Ambos fenómenos crean centros de recombinación en el volumen del silicio. En la LID clásica el responsable es el complejo boro-oxígeno que se forma en obleas Czochralski dopadas con boro; en la LeTID, la evidencia apunta a defectos de nivel atómico originados por una inyección excesiva de hidrógeno en el volumen del silicio durante el proceso de fabricación [22]. En los dos casos el efecto sobre el dispositivo es el mismo: el tiempo de vida de los portadores minoritarios se desploma, sube la recombinación Shockley-Read-Hall, y con ella caen V_{oc} e I_{sc}.
Pérdida reportada	Degradación de hasta **10 %** en módulos PERC, con casos extremos del **16 %**; **2–3,6 %** en silicio monocristalino; **3,8–7,5 %** en multicristalino; y del orden del **5 %** como valor de referencia para dispositivos de silicio cristalino en general [22].
Detección e instrumentación	No requiere sensor adicional: se detecta como una caída de P_{max} normalizada a STC durante las primeras semanas o meses de operación, correlacionada con la dosis acumulada de irradiación y con el historial térmico registrado. Es el factor que obliga a que nuestro modelo predictivo distinga la degradación inicial rápida —que satura— de la deriva lineal a largo plazo; confundirlas llevaría a extrapolar una pendiente falsa y a programar mantenimiento innecesario.
Fuente	[22]

4.7 Degradación inducida por ultravioleta (UVID)	Degradación del material · permanente
Descripción	Pérdida de potencia causada específicamente por la fracción ultravioleta del espectro solar, distinta de la LID y de la LeTID aunque se manifieste en el mismo periodo temprano de vida del módulo. Cobró relevancia con las celdas de contacto pasivado (TOPCon, PERC) que dominan el mercado actual. **Este factor no figuraba en la versión 1 de este informe;** se incorporó a partir de la búsqueda multilingüe (sección 2.1).
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	El daño se origina en la celda, no en el encapsulante: la energía de los fotones ultravioleta de longitud de onda ≤ 365 nm rompe enlaces Si-H en las capas de pasivación, y la difusión del hidrógeno liberado degrada la calidad de la pasivación superficial. Al aumentar la recombinación en la superficie cae principalmente V_{oc}, con efectos secundarios sobre P_{MPP} e I_{sc} [23].
Pérdida reportada	Ensayos de Fraunhofer ISE y Fraunhofer CSP sobre módulos TOPCon expuestos a 44 kWh/m^2 de radiación UV (≤ 365 nm): **−2,2 %** en P_{MPP} y **−1,6 %** en V_{oc} en ensayo de laboratorio. Tras un año de exposición exterior (≈ 33 kWh/m^2), la degradación de P_{MPP} fue de **−1,4 % a −2,3 %** [23].
Detección e instrumentación	Se detecta como una caída temprana de V_{oc} normalizada a STC correlacionada con la dosis ultravioleta acumulada, no con la dosis total de irradiación. **Advertencia metodológica de primer orden para nuestro protocolo de medición:** el mismo trabajo demuestra que sin un procedimiento de estabilización por *light soaking* posterior al ensayo, el almacenamiento en oscuridad infla artificialmente la degradación medida en torno a un **6,5 %** [23]. Traducido a nuestra práctica: un módulo medido tras pasar la noche guardado puede parecer mucho más degradado de lo que está.
Fuente	[23]

4.8 Degradación inducida por potencial (PID)	Daño eléctrico · parcialmente reversible
Descripción	Degradación que aparece cuando las celdas quedan a un potencial elevado respecto al marco puesto a tierra, situación habitual en los extremos de cadenas de alta tensión, y que se acelera con humedad y temperatura altas. Se distinguen dos variantes: PID por derivación (PID-s) y PID por polarización (PID-p).
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	En el PID-s, iones de sodio (Na^+) procedentes del vidrio migran bajo el campo eléctrico y penetran en las fallas de apilamiento del silicio, donde provocan recombinación en la región de deplexión y derivan (cortocircuitan parcialmente) la unión P-N [24], [25]. En el PID-p el mecanismo es distinto y menos destructivo: una redistribución de carga en la capa antirreflectante induce recombinación superficial entre portadores mayoritarios y minoritarios [25].
Pérdida reportada	Modelado y validación sobre módulos de silicio cristalino: el PID-p produce del orden de **5,25 %** de pérdida de potencia en condiciones estándar y **4,84 %** de pérdida de energía anual; el PID-s alcanza cerca del **10 %** de pérdida de potencia y de energía anual. A escala de cadena, el desajuste añade **0,72 %** y **2,35 %** adicionales respectivamente [25].
Detección e instrumentación	La firma eléctrica es inconfundible y muy conveniente para un sistema de bajo costo: en el PID-s la resistencia paralelo se desploma desde el orden de 1000 Ω hasta ~0,1 Ω, el factor de idealidad del segundo diodo sube de 2 a 9 y aparece un **escalón pronunciado cerca del punto de máxima potencia**; en el PID-p se observa una reducción del factor de forma en torno al 3 % y escalones inclinados junto al MPP [25]. Complementariamente se puede medir la corriente de fuga a tierra del marco.
Fuente	[24], [25]

4.9 Degradación del encapsulante: decoloración y delaminación	Envejecimiento de materiales · irreversible
Descripción	El encapsulante de etilvinilacetato (EVA) que lamina las celdas amarillea y pierde adhesión con los años bajo radiación ultravioleta, temperatura y humedad. Es el modo de degradación históricamente dominante en módulos de más de una década y el punto de partida de la cascada de fallos descrita en la ficha 4.10.
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	La fotooxidación del EVA forma polienos conjugados y especies carbonílicas que absorben selectivamente en el azul, reduciendo de forma uniforme la transmitancia del laminado en todo el rango de irradiancias [12]. El resultado es equivalente al del soiling —menos fotones útiles llegan a la unión P-N, menor I_L— pero irreversible. La delaminación agrava el cuadro al perder el acoplamiento óptico entre vidrio, encapsulante y celda, y al abrir una vía de ingreso de humedad.
Pérdida reportada	Análisis forense de módulos tras quince años de operación en campo: reducción de I_{sc} de **7 % a 36 %**, con V_{oc} notablemente estable, y pérdidas totales de P_{max} de **33 % a 70 %** al sumarse el mecanismo resistivo [12]. En el inventario de fallos del NREL, la decoloración del encapsulante afecta a entre el **50,5 % y el 100 %** de los módulos de instalaciones anteriores al año 2000, y la delaminación mayor alcanza hasta el **63,9 %** según clima y antigüedad [19]. Dos estudios de campo independientes en clima templado-húmedo y subtropical confirman el mismo cuadro: **0,7 %/año** y **0,85 %/año** en dos plantas de Porto Alegre, con amarillamiento y delaminación como modos dominantes [26], y **1,55 %/año** promedio sobre 19 años en Corea [8].
Detección e instrumentación	La firma diagnóstica es una **caída de I_{sc} normalizada con V_{oc} estable y sin recuperación tras la limpieza**. Ese contraste es exactamente lo que permite separar la pérdida óptica permanente del soiling: ambos hunden I_{sc}, pero solo el soiling se revierte con agua. Inspección visual y de electroluminiscencia como confirmación.
Fuente	[12], [19], [26], [8]

4.10 Corrosión de interconexiones, aumento de R_s y microfisuras	**Envejecimiento de materiales · irreversible**
Descripción	Degradación de las soldaduras, cintas y barras colectoras que conducen la corriente entre celdas, junto con las microfisuras del silicio provocadas por cargas mecánicas, transporte, granizo y ciclado térmico. Es el mecanismo que más potencia destruye a largo plazo.
Mecanismo físico (nivel semiconductor)	La hidrólisis del EVA genera ácido acético, que queda atrapado en el laminado y corroe localmente las barras colectoras y las uniones soldadas [12]. Cada punto de contacto degradado añade resistencia serie, y R_s penaliza la potencia de forma cuadrática con la corriente, por lo que el daño se manifiesta con más fuerza justo cuando el panel debería producir más. Las microfisuras, por su parte, aíslan eléctricamente fracciones de la celda y crean zonas de alta densidad de corriente que realimentan la formación de puntos calientes.
Pérdida reportada	En el estudio forense a quince años, este mecanismo resultó el más destructivo: colapso del factor de forma de **27 % a 54 %**, aumento de R_s hasta **2,6 veces** su valor inicial y reducción de R_{sh} hasta **5,4 veces**, con tasas de degradación medidas de **2,56 %/año** en policristalino y **0,86 %/año** en monocristalino [12]. En el inventario del NREL las celdas fracturadas aparecen en entre el **1,2 % y el 47,5 %** de los módulos según clima y antigüedad [19]; el estudio brasileño identificó por electroluminiscencia celdas fisuradas y desconectadas como modos concurrentes al amarillamiento [26], y el coreano documentó corrosión de las cintas y delaminación del *backsheet* a 19 años [8].
Detección e instrumentación	R_s se estima directamente de la pendiente de la curva I-V en la vecindad de V_{oc}, y R_{sh} de la pendiente en la vecindad de I_{sc}: ambas son calculables por el microcontrolador a partir del mismo barrido I-V, sin hardware adicional. La firma distintiva frente a la degradación óptica es que **la pérdida relativa crece con la irradiancia** [12]. Confirmación por electroluminiscencia y termografía.
Fuente	[12], [19], [26], [8]

5. Síntesis comparativa de los diez factores

La tabla condensa los hallazgos para la socialización de tres minutos por equipo. El orden de magnitud de la pérdida no es el único criterio de prioridad: también importa si el factor es reversible y si nuestro sistema puede distinguirlo de los demás.

Factor	Pérdida reportada	Parámetro I-V afectado	Revers.	Ref.
4.1 Temperatura	−0,44 a −0,52 %/°C; −27,4 % de 25 a 75 °C	V_{oc} ↓↓, FF ↓, I_{sc} ↑ leve	Sí	[5], [6], [8]
4.2 Baja irradiancia	No cuantificado (véase §9)	$I_{sc} \propto G$; FF ↓ por R_{sh}	Sí	[11], [9]
4.3 Soiling	3–4 % mundial (2018); >1 %/día en sitios áridos; ~6 % en el Caribe colombiano	I_{sc} ↓, $V_{oc} \approx$ constante	Sí	[13], [15]
4.4 Sombreado parcial	11,6 % (20 % sombra) a 42 % (exterior)	Escalones I-V; múltiples MPP	Sí	[17], [18]
4.5 Hot spots	1,16 % por subcadena; 2–4 % por cadena; probabilidad 99,18 % → 0,41 % según diodos	R_{sh} ↓↓; recta inclinada en inversa	No	[20], [21], [7]
4.6 LID / LeTID	PERC hasta 10 % (16 % extremo); mono 2–3,6 %; multi 3,8–7,5 %	V_{oc} ↓, I_{sc} ↓ (τ menor)	Parcial	[22]
4.7 UVID	−2,2 % P_{MPP} y −1,6 % V_{oc} (44 kWh/m^2 UV)	V_{oc} ↓ (pasivación)	No	[23]
4.8 PID	PID-p 5,25 %; PID-s ~10 %; +0,72 a 2,35 % de mismatch	R_{sh} 1000 Ω → 0,1 Ω; escalón en MPP	Parcial	[24], [25]
4.9 Encapsulante	I_{sc} −7 a −36 % en 15 años	I_{sc} ↓, V_{oc} estable	No	[12], [19]
4.10 R_s / corrosión	FF −27 a −54 %; R_s ×2,6	FF ↓↓, R_s ↑↑	No	[12], [8]
Global Tasa agregada	**Mediana 0,5–0,6 %/año, media 0,8–0,9 %/año (x-Si). Campo: 0,7 y 0,85 %/año (Brasil), 1,55 %/año (Corea, 19 años), 0,86–2,56 %/año (Francia, 15 años)**	**P_{max} ↓**	—	[1], [26], [8], [12]

Tres lecturas para el proyecto. **Primera:** los factores reversibles (temperatura, irradiancia, soiling, sombreado) explican la mayor parte de la variabilidad diaria, y si no se corrigen enmascaran por completo la señal de degradación permanente, del orden de menos del 1 % anual. **Segunda:** los factores irreversibles de mayor impacto acumulado —encapsulante y resistencia serie— dejan firmas distinguibles entre sí (caída de I_{sc} frente a caída de FF), lo que hace viable un diagnóstico diferencial. **Tercera, y nueva en esta versión:** las tasas de degradación medidas en campo en climas cálidos y húmedos (1,55 %/año en Corea, hasta 2,56 %/año en policristalino) son entre dos y cuatro veces la mediana mundial, lo que sugiere que un modelo calibrado con el 0,5 %/año de la literatura agregada subestimaría la degradación en nuestro emplazamiento.

6. Matriz de literatura

Instrumento de fichado recomendado en clase. La columna «Idi.» indica el idioma original de publicación, para dejar constancia de la cobertura multilingüe.

Ref	Autor y año	Idi	Método	Hallazgo principal	Limitación
[1]	Jordan *et al.*, 2016	**EN**	Metaanálisis de >11 000 tasas publicadas en ~200 estudios de 40 países	Degradación mediana del x-Si de 0,5–0,6 %/año; media de 0,8–0,9 %/año	Agrega tecnologías y climas heterogéneos; no atribuye la pérdida a mecanismos concretos
[2]	Rojas-Hernández y Lizana, 2018	**ES**	Análisis de ciclo de vida y tiempo de retorno energético en cinco sitios de Costa Rica	TRE de 2,7 a 3 años para silicio cristalino	**No aborda degradación ni monitoreo de largo plazo** (evidencia del vacío nº 5)
[3]	Masuda, 2021	**JA**	Revisión de fenómenos de degradación y directrices de fiabilidad	Propone tres factores primarios: sombreado, pérdida de colección de corriente y caída de tensión	Revisión conceptual sin datos experimentales propios
[5]	Hudișteanu *et al.*, 2024	**EN**	Ensayo experimental controlado, 20–75 °C, mono y policristalino	−0,52 %/°C en eficiencia; −27,4 % entre 25 y 75 °C	Laboratorio y pocos módulos; sin envejecimiento
[8]	Shen *et al.*, 2021	**KO**	Banco de ensayo con registro cada minuto y filtrado Savitzky-Golay, 19 años	25,73 % de pérdida total (1,55 %/año); desglose estacional con máximo del 50,53 % en verano	Un solo emplazamiento; la comparación estacional mezcla efectos de temperatura e irradiancia
[12]	Tsanakas *et al.*, 2026	**EN**	Quince años de monitoreo en campo más análisis forense de laboratorio	El colapso del FF por corrosión domina sobre la pérdida óptica; hasta 2,56 %/año	Retrospectivo y de un solo emplazamiento; no propone umbrales prospectivos
[13]	Ilse *et al.*, 2019	**EN**	Evaluación tecno-económica global del soiling	3–4 % de la producción mundial perdida en 2018; proyección de 4–7 %	Escala global; la tasa local es específica del sitio y no extrapolable
[14]	Takeuchi *et al.*, 2022	**PT**	Microscopía electrónica de barrido y EDS del polvo depositado, 4 zonas de Paraná	Partículas de 1 a 58 µm; O, Fe, Si, Al y Ca como elementos dominantes	Caracteriza el depósito pero no cuantifica la pérdida eléctrica asociada
[15]	Diazgranados-Garzón *et al.*, 2020	**ES**	Dos paneles gemelos con ANOVA multifactorial, Caribe colombiano	Reducción máxima de eficiencia ~6 %; la pérdida se atenúa al densificarse el depósito	Periodo de exposición corto; un solo emplazamiento costero
[17]	Kumari *et al.*, 2024	**EN**	Ensayo de sombreado parcial, interior y exterior, sobre mono PERC	Relación no lineal sombra-pérdida; 40–60 % de sombra eleva el punto caliente a 85–90 °C	Un solo módulo y sombras artificiales geométricas
[18]	Trejos Grisales *et al.*, 2020	**ES**	Modelo de un diodo y simulación MATLAB de arreglos degradados bajo sombreado	El FF por sí solo no detecta degradación bajo sombreado; R_s de 3 a 5 Ω baja el GMPP de 444,5 a 387,3 W	Puramente simulación; validación experimental limitada

Ref	Autor y año	Idi	Método	Hallazgo principal	Limitación
[20]	Ge *et al.*, 2022	**EN**	Análisis de la característica I-U con modelo de baja resistencia	El punto caliente de baja resistencia produce una recta inclinada identificable	Requiere polarizar el módulo en inversa, no trivial en operación
[21]	Gao *et al.*, 2018	**ZH**	Ensayo experimental sobre 5 módulos con 0–60 diodos de bypass y termografía	Celda sombreada a 64,6 °C; probabilidad de hot spot de 99,18 % a 0,41 % según protección	Módulos policristalinos de una sola gama; sombreado artificial
[22]	Jony *et al.*, 2024	**EN**	Revisión de mecanismos de LeTID en módulos PERC	Hasta 10 % de degradación en PERC; el hidrógeno del proceso es el principal sospechoso	Mecanismo en debate; valores dependientes del fabricante
[23]	Gebhardt *et al.*, 2026	**EN /DE**	Comparación de ensayos UV de laboratorio contra exposición exterior de un año (TOPCon)	−2,2 % P_{MPP} y −1,6 % V_{oc}; el almacenamiento en oscuridad infla la medida un 6,5 %	Centrado en TOPCon; no cubre módulos c-Si convencionales antiguos
[25]	Mahmood *et al.*, 2026	**EN**	Modelado de dos diodos y simulación de desajuste en cadenas con PID	PID-s ~10 % de pérdida; firma de R_{sh} de 1000 Ω a 0,1 Ω	Simulación con validación experimental limitada
[26]	Fonseca *et al.*, 2020	**PT**	Curvas I-V, electroluminiscencia y termografía en dos plantas de Porto Alegre	0,7 %/año a 15 años y 0,85 %/año a 3 años; amarillamiento y delaminación dominantes	Comunicación de congreso; muestra reducida
[27]	Ahmed *et al.*, 2025	**EN**	Revisión comparativa de modelos de IA para mantenimiento predictivo fotovoltaico	El estado del equipo es de medición indirecta; la comparación de modelos aún no converge	Revisión de métodos, sin validación experimental propia

EN inglés · ES español · PT portugués · ZH chino (revista china, texto en inglés) · KO coreano · JA japonés · DE institución alemana. De 18 trabajos fichados, **7 provienen de la búsqueda multilingüe**: 3 en español, 2 en portugués, 1 en coreano y 1 en japonés.

7. Vacíos de conocimiento identificados

El cierre de la actividad exige que el vacío detectado justifique el enfoque del proyecto. De la matriz anterior se desprenden cinco, ordenados de mayor a menor relevancia para nuestro sistema.

1 **Los coeficientes de temperatura se tratan como constantes cuando no lo son.**

Prácticamente todos los sistemas de monitoreo corrigen las medidas a condiciones estándar usando el coeficiente de la ficha técnica del fabricante. Sin embargo, se ha demostrado que ese coeficiente varía de forma medible con la irradiancia [9] y que cambia en módulos envejecidos [10]. Un modelo predictivo que ignore esta doble dependencia acumula un error sistemático que crece precisamente en el régimen donde queremos detectar la degradación. **Oportunidad para el PBL:** estimar el coeficiente *in situ* a partir de nuestros propios datos y contrastarlo con el de la ficha técnica.

2 **Falta diagnóstico diferencial de bajo costo: se reporta la pérdida agregada, no su causa.**

Los estudios que separan con rigor la pérdida óptica (caída de I_{sc}) de la resistiva (colapso del FF) lo hacen con instrumentación de laboratorio o análisis forense [12]. Los sistemas comerciales suelen reportar solo energía acumulada. A ello se añade un problema metodológico documentado: bajo sombreado parcial, el factor de forma por sí solo *no* detecta la degradación de forma fiable [18]. **Oportunidad para el PBL:** un trazador I-V basado en microcontrolador que extraiga I_{sc}, V_{oc}, FF, R_s y R_{sh} de cada barrido, y que clasifique primero la condición de sombreado antes de evaluar el FF.

3 **La literatura de degradación a largo plazo es retrospectiva, no prospectiva.**

Los grandes estudios de campo describen con precisión lo que ocurrió tras diez, quince o diecinueve años [12], [8], pero no validan umbrales de alerta que permitan *anticipar* el cruce de un límite crítico. La pregunta operativa —cuándo intervenir— queda sin responder. **Oportunidad para el PBL:** definir y justificar un umbral de eficiencia, ajustar un modelo de regresión o de series de tiempo sobre nuestros datos y proyectar la fecha de cruce.

4 **Los conjuntos de datos para diagnóstico con IA están dominados por fallos simulados.**

La revisión más reciente sobre mantenimiento predictivo fotovoltaico señala que el estado real del equipo es de medición indirecta y que la comparación entre modelos no converge [27]. La mayoría de trabajos entrena con fallos inducidos artificialmente y con instrumentación de gama alta; el estudio colombiano de arreglos degradados, por ejemplo, es enteramente de simulación [18]. **Oportunidad para el PBL:** generar un conjunto de datos propio, con hardware de bajo costo documentado y condiciones reales, y reportar su incertidumbre.

5 **Existe literatura fotovoltaica latinoamericana, pero ninguna serie de degradación de largo plazo en Centroamérica.**

Este vacío fue reformulado tras la búsqueda multilingüe descrita en la sección 2.1; en la versión 1 de este informe se enunciaba como una simple ausencia de literatura regional.

La búsqueda en español y portugués desmiente la formulación ingenua del vacío: sí existe producción regional revisada por pares. Colombia aporta medidas de soiling en el Caribe [15] y modelado de arreglos degradados [18]; Brasil aporta tasas de degradación medidas en campo [26] y caracterización del polvo depositado [14]. El vacío real es más específico y, por eso mismo, más defendible:

(a) Ningún trabajo regional combina los mecanismos. Los estudios latinoamericanos localizados abordan el soiling *o* la degradación del laminado *o* el sombreado, pero ninguno los integra en un mismo modelo predictivo alimentado por una serie temporal continua. La caracterización brasileña del polvo, por ejemplo, describe con detalle la composición del depósito pero no cuantifica la pérdida eléctrica asociada [14].

(b) Centroamérica está ausente del mapa. La búsqueda dirigida a El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica no localizó ningún estudio arbitrado de degradación o monitoreo de largo plazo. Lo que sí existe es literatura de otra naturaleza: análisis de viabilidad y de ciclo de vida, como el cálculo del tiempo de retorno energético para silicio cristalino en cinco emplazamientos de Costa Rica, que asume una vida útil de 25 años y *explícitamente no examina tasas de degradación* [2].

(c) El sesgo importa numéricamente, no solo geográficamente. Las tasas medidas en climas cálidos y húmedos —1,55 %/año en Corea sobre 19 años [8], 0,7–0,85 %/año en Porto Alegre [26], hasta 2,56 %/año en policristalino [12]— superan con holgura la mediana mundial de 0,5–0,6 %/año [1]. Un umbral de alerta calibrado con la literatura agregada llegaría tarde en nuestro emplazamiento.

Oportunidad para el PBL. Nuestro conjunto de datos no es solo un insumo del prototipo: sería, hasta donde alcanzó esta revisión, la primera serie de monitoreo eléctrico continuo de degradación fotovoltaica documentada para El Salvador. Eso convierte la limitación en contribución, y da al informe final un argumento de originalidad que no depende de la sofisticación del hardware.

8. Implicaciones para el diseño del sistema de monitoreo

La consecuencia práctica de esta revisión es que el circuito de adquisición de la Fase 3 no necesita medir «muchas variables», sino **las cuatro que permiten separar mecanismos**. Con V, I, T_{celda} y G se reconstruye la curva I-V normalizada a condiciones estándar, y de ella se extraen los parámetros que discriminan cada familia de degradación.

Variable	Opción de sensado	Por qué es indispensable (factor que resuelve)
V y I	INA226 / INA219 (I^2C, alta resolución) o divisor resistivo + ACS712 por efecto Hall	Base de todo: sin la curva I-V completa no hay separación entre pérdida óptica (I_{sc}) y resistiva (FF, R_s). Resuelve 4.5, 4.8, 4.9 y 4.10.
T de celda	DS18B20 digital sobre la cara posterior; alternativa NTC, LM35 o termopar tipo K	Sin corrección térmica (IEC 60891) la señal de degradación permanente queda enterrada bajo una variación de −0,5 %/°C. Resuelve 4.1 y habilita 4.6.
Irradiancia G	Celda de referencia calibrada (preferente); piranómetro; o fotodiodo/LDR calibrado contra una de las anteriores	Permite normalizar entre días distintos y calcular el cociente de rendimiento. Resuelve 4.2 y es la referencia del *soiling ratio* de 4.3.
Tiempo y registro	RTC + almacenamiento local o transmisión Wi-Fi (ESP32)	La degradación es una tendencia, no un valor puntual: sin serie temporal fiable no hay modelo predictivo ni umbral de alerta.

Árbol de decisión propuesto para la alerta

Con los parámetros normalizados a STC, el diagnóstico diferencial de la sección 3 puede implementarse como una secuencia de comprobaciones sencilla. El orden importa: la condición de sombreado debe descartarse antes de interpretar el factor de forma.

Si se observa…	El mecanismo probable es…	Acción de mantenimiento
Múltiples máximos locales en la curva P-V, con patrón horario repetible	Sombreado parcial (4.4) — **evaluar primero**	Desbroce o reubicación del obstáculo
I_{sc} ↓ con V_{oc} y FF estables, **y recuperación tras lluvia**	Soiling (4.3)	Limpieza programada
I_{sc} ↓ con V_{oc} estable, **sin recuperación**	Degradación del encapsulante (4.9)	Inspección; no recuperable con limpieza
FF ↓ y R_s ↑, pérdida que empeora a irradiancia alta	Corrosión de interconexiones (4.10)	Termografía e inspección de cajas de conexión
R_{sh} ↓ y escalón cerca del MPP	PID o hot spot (4.8, 4.5)	Termografía IR; revisar puesta a tierra de la cadena
Caída temprana de V_{oc} ligada a la dosis UV acumulada	UVID (4.7)	Ninguna; estabilizar por *light soaking* antes de medir
Caída rápida de P_{max} en las primeras semanas que luego satura	LID / LeTID (4.6)	Ninguna: no extrapolar esta pendiente al largo plazo

9. Verificación de fuentes

Todas las referencias fueron localizadas y sus metadatos (autores, año, revista, volumen, número, páginas o número de artículo, y DOI) confirmados contra el registro del editor o contra la base de datos bibliográfica Crossref. Ninguna referencia fue reconstruida de memoria. La tabla distingue el nivel de acceso obtenido, porque no es lo mismo confirmar que un artículo existe que haber leído su texto completo.

Nivel de verificación	Referencias	Detalle
Texto completo consultado (metadatos + contenido)	[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [12], [13], [14], [15], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26]	Acceso abierto, versión de manuscrito aceptado en repositorio institucional o página del editor. Todas las cifras porcentuales atribuidas a estas referencias fueron leídas directamente en el texto o en sus tablas de resultados.
Metadatos y resumen confirmados (sin texto completo)	[1], [10], [16], [27]	Metadatos verificados en Crossref, en el repositorio del NREL o en la página del editor. Solo se citan afirmaciones contenidas en sus resúmenes o registros públicos. En el caso de [16] no se atribuye ninguna cifra: su texto completo devolvió error de acceso y se cita únicamente como evidencia de existencia de literatura sobre el semiárido brasileño.
Solo metadatos confirmados (sin acceso al contenido)	[9], [11]	Artículos tras muro de pago. **Por esta razón la ficha 4.2 no reporta un porcentaje de pérdida por baja irradiancia:** se cita el mecanismo físico general y la existencia del trabajo, pero no se le atribuye ningún valor numérico que no se haya podido leer.

Limitaciones declaradas del informe

- La ficha 4.2 (baja irradiancia) queda sin cuantificar por falta de acceso al texto completo de [11]; se recomienda solicitarlo por la biblioteca institucional antes de la entrega del estado del arte de la semana 4.
- La referencia [15] tiene registro Crossref con año de publicación en línea 2019 y número impreso de 2020; se cita el año del número impreso, que es el que aparece en la página del editor.
- La referencia [26] es una comunicación a un congreso arbitrado (CIES2020), no un artículo de revista; se conserva por aportar tasas de degradación medidas en campo en clima subtropical, pero tiene menor peso que las fuentes de revista.
- Las cifras de [19] proceden de la versión de manuscrito aceptado depositada en OSTI, no de la versión editorial de *Progress in Photovoltaics*; los metadatos completos (volumen 25, número 4, páginas 318–326) sí fueron confirmados en Crossref.
- La búsqueda en chino se realizó sin acceso institucional a CNKI ni a Wanfang. No puede descartarse que exista literatura arbitrada en chino relevante y no localizada; lo que sí se verificó es que los resultados en chino accesibles públicamente eran divulgación industrial no arbitrada, y fueron descartados.
- Los porcentajes no son aditivos: proceden de estudios con módulos, climas y periodos distintos, y varios factores interactúan entre sí (el soiling no uniforme provoca hot spots; la

degradación del encapsulante alimenta la corrosión). Deben leerse como órdenes de magnitud por mecanismo, no como un presupuesto de pérdidas sumable.

- El alcance se restringe al silicio cristalino. Las cifras no son trasladables a capa delgada (CdTe, CIGS) sin verificación adicional.

10. Referencias (formato IEEE)

Referencias ordenadas por primera aparición en el texto, conforme al estilo IEEE. Todas corresponden a artículos arbitrados, comunicaciones de congreso arbitrado o informes técnicos revisados publicados entre 2016 y 2026. Para las obras cuyo título original no está en español se incluye la traducción entre corchetes y se indica el idioma de publicación.

[1] D. C. Jordan, S. R. Kurtz, K. VanSant y J. Newmiller, "Compendium of photovoltaic degradation rates," *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 24, n.º 7, pp. 978–989, 2016. doi: 10.1002/pip.2744.

[2] I. Rojas-Hernández y F. Lizana Moreno, "Tiempo de recuperación de la energía para sistemas fotovoltaicos basados en silicio cristalino en Costa Rica" ["Energy payback time of crystalline silicon photovoltaic systems in Costa Rica"], *Ingeniería Energética*, vol. XXXIX, n.º 3, pp. 195–202, 2018. ISSN 1815-5901. [En español].

[3] A. Masuda, "太陽電池モジュールの劣化現象と信頼性向上の指針" ["Fenómenos de degradación de los módulos fotovoltaicos y directrices para mejorar su fiabilidad"], 応用物理 *(Oyo Buturi / Applied Physics)*, vol. 90, n.º 6, pp. 339–345, 2021. doi: 10.11470/oubutsu.90.6_339. [En japonés].

[4] L. M. Shaker, A. A. Al-Amiery, M. M. Hanoon, W. K. Al-Azzawi y A. A. H. Kadhum, "Examining the influence of thermal effects on solar cells: A comprehensive review," *Sustainable Energy Research*, vol. 11, art. 6, 2024. doi: 10.1186/s40807-024-00100-8.

[5] V.-S. Hudișteanu, N.-C. Cherecheș, F.-E. Țurcanu, I. Hudișteanu y C. Romila, "Impact of temperature on the efficiency of monocrystalline and polycrystalline photovoltaic panels: A comprehensive experimental analysis for sustainable energy solutions," *Sustainability*, vol. 16, n.º 23, art. 10566, 2024. doi: 10.3390/su162310566.

[6] D. Afonso, O. Mesbahi, A. Bouich y M. Tlemçani, "Influence of long-term and short-term solar radiation and temperature exposure on the material properties and performance of photovoltaic panels: A comprehensive review," *Energies*, vol. 18, n.º 19, art. 5072, 2025. doi: 10.3390/en18195072.

[7] R. Sadeghi, S. Memme, S. Morchio, M. Fossa y M. Parenti, "Infrared thermography in photovoltaic systems: A review for maximizing energy yield and long-term reliability," *Energies*, vol. 19, n.º 6, art. 1570, 2026. doi: 10.3390/en19061570.

[8] J. Shen, H.-D. Lee, D.-H. Tae y D.-S. Rho, "태양광모듈의 열화진단 시험장치 구현 및 열화특성에 관한 연구" ["Estudio sobre el fenómeno de degradación basado en un equipo de ensayo para el diagnóstico de envejecimiento de módulos fotovoltaicos"], 한국산학기술학회논문지 *(Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society)*, vol. 22, n.º 6, pp. 27–35, 2021. doi: 10.5762/KAIS.2021.22.6.27. [En coreano].

[9] F. P. Gasparin, F. D. Kipper, F. S. de Oliveira y A. Krenzinger, "Assessment on the variation of temperature coefficients of photovoltaic modules with solar irradiance," *Solar Energy*, vol. 244, pp. 126–133, 2022. doi: 10.1016/j.solener.2022.08.052.

[10] M. Piliougine, A. Oukaja, M. Sidrach-de-Cardona y G. Spagnuolo, "Temperature coefficients of degraded crystalline silicon photovoltaic modules at outdoor conditions," *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 29, n.º 5, pp. 558–570, 2021. doi: 10.1002/pip.3396.

[11] F. Mavromatakis, F. Vignola y B. Marion, "Low irradiance losses of photovoltaic modules," *Solar Energy*, vol. 157, pp. 496–506, 2017. doi: 10.1016/j.solener.2017.08.062.

[12] J. A. Tsanakas, M. Babics, F. Mezzasalma, A. Mignonac, H. Colin, L. Sicot, P. Marechal, G. Capron, J.-P. Rakotoniaina y J. Aimé, "Long-term field degradation of crystalline-silicon PV modules: Insights from fifteen years of monitoring and forensic analysis," *EPJ Photovoltaics*, vol. 17, art. 14, 2026. doi: 10.1051/epjpv/2026006.

[13] K. Ilse, L. Micheli, B. W. Figgis, K. Lange, D. Daßler, H. Hanifi, F. Wolfertstetter, V. Naumann, C. Hagendorf, R. Gottschalg y J. Bagdahn, "Techno-economic assessment of soiling losses and mitigation strategies for solar power generation," *Joule*, vol. 3, n.º 10, pp. 2303–2321, 2019. doi: 10.1016/j.joule.2019.08.019.

[14] R. de O. A. Takeuchi, N. P. Cremasco, J. A. Leludak y J. Urbanetz Junior, "Avaliação físico-química da sujidade depositada sobre módulos fotovoltaicos instalados em zonas climáticas do Paraná, Brasil" ["Evaluación físico-química de la suciedad depositada sobre módulos fotovoltaicos instalados en zonas climáticas de Paraná, Brasil"], *Revista Brasileira de Energia Solar*, vol. 13, n.º 1, pp. 83–91, 2022. doi: 10.59627/rbens.2022v13i1.385. [En portugués].

[15] J. D. Diazgranados-Garzón, J. C. Romero-Bravo, L. I. Navarro-Estrada, R. de J. Castillo-Sierra, J. D. Soto-Ortiz y M. Pardo-González, "Análisis del efecto de ensuciamiento sobre la eficiencia de paneles solares en el Caribe Colombiano" ["Analysis of the soiling effect on solar-panel power efficiency in the Colombian Caribbean region"], *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia*, n.º 97, pp. 22–29, 2020. doi: 10.17533/udea.redin.20191156. [En español].

[16] T. L. S. de Souza, R. L. F. A. Lima y C. de Lima Júnior, "Dirt on photovoltaic modules and efficient energy generation in the Brazilian semiarid" ["Suciedad en módulos fotovoltaicos y generación eficiente de energía en el semiárido brasileño"], *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, vol. 26, n.º 5, pp. 321–326, 2022. doi: 10.1590/1807-1929/agriambi.v26n5p321-326. [Revista brasileña; texto en inglés].

[17] N. Kumari, S. K. Singh, S. Kumar y V. K. Jadoun, "Performance analysis of partially shaded high-efficiency mono PERC/mono crystalline PV module under indoor and environmental conditions," *Scientific Reports*, vol. 14, art. 21587, 2024. doi: 10.1038/s41598-024-72502-z.

[18] A. Trejos Grisales, A. Osorio Giraldo, D. González Montoya, M. Durango Flórez y J. D. Rodríguez Bastidas, "Análisis del comportamiento de arreglos fotovoltaicos con degradación operando bajo condiciones de sombreado parcial" ["Behavior analysis of photovoltaic arrays with degradation operating under partial shading condition"], *Revista EIA*, vol. 17, n.º 33, 2020. doi: 10.24050/reia.v17i33.1376. [En español].

[19] D. C. Jordan, T. J. Silverman, J. H. Wohlgemuth, S. R. Kurtz y K. T. VanSant, "Photovoltaic failure and degradation modes," *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 25, n.º 4, pp. 318–326, 2017. doi: 10.1002/pip.2866.

[20] Q. Ge, Z. Li, Z. Sun, J. Xu, H. Long y T. Sun, "Low resistance hot-spot diagnosis and suppression of photovoltaic module based on I-U characteristic analysis," *Energies*, vol. 15, n.º 11, art. 3950, 2022. doi: 10.3390/en15113950.

[21] C. Gao, P. Liang, H. Ren y P. Han, "Experimental research on the relationship between bypass diode configuration of photovoltaic module and hot spot generation," *Journal of Semiconductors* (Instituto de Semiconductores, Academia China de Ciencias), vol. 39, n.º 12, art. 124014, 2018. doi: 10.1088/1674-4926/39/12/124014. [Revista china; texto en inglés].

[22] J. A. Jony, H. Yousuf, M. A. Zahid, S. Sanyal, M. Q. Khokhar, P. C. Madara, Y. Hu, M. Chu, Y. Kim, S. K. Dhungel y J. Yi, "The mechanics of light elevated temperature induced degradation (LeTID) on PERC module: A review," *Transactions on Electrical and Electronic Materials*, vol. 25, n.º 3, pp. 247–254, 2024. doi: 10.1007/s42341-024-00526-3.

[23] P. Gebhardt, M. Rivera, E. Fokuhl, C. Reise, E. Schnabel, I. Hädrich y M. Pander, "UV-induced degradation: Comparative analysis of PV module testing and stabilization procedures against outdoor behavior," *EPJ Photovoltaics*, vol. 17, art. 15, 2026. doi: 10.1051/epjpv/2026007. [Fraunhofer ISE y Fraunhofer CSP, Alemania; revista franco-europea, texto en inglés].

[24] W. Luo, Y. S. Khoo, P. Hacke, V. Naumann, D. Lausch, S. P. Harvey, J. P. Singh, J. Chai, Y. Wang, A. G. Aberle y S. Ramakrishna, "Potential-induced degradation in photovoltaic modules: A critical review," *Energy & Environmental Science*, vol. 10, n.º 1, pp. 43–68, 2017. doi: 10.1039/C6EE02271E.

[25] A. Mahmood, G. A. dos Reis Benatto, S. Thorsteinsson, P. B. Poulsen y S. V. Spataru, "Modeling the electrical mismatch caused by potential-induced degradation in crystalline silicon photovoltaic modules and strings," *EPJ Photovoltaics*, vol. 17, art. 5, 2026. doi: 10.1051/epjpv/2025028.

[26] J. E. F. Fonseca, F. S. Oliveira, C. W. M. Prieb y A. Krenzinger, "Análise da degradação em duas instalações fotovoltaicas, localizadas em Porto Alegre, Brasil" ["Análisis de la degradación en dos instalaciones fotovoltaicas de Porto Alegre, Brasil"], en *Actas del XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-Americano de Energia Solar (CIES2020)*, Laboratório de Energia Solar, UFRGS, 2020. [En portugués; comunicación de congreso arbitrado].

[27] A. M. Ahmed, L. Li y K. Khalilpour, "Predictive maintenance of solar photovoltaic systems: A comprehensive review," *IET Renewable Power Generation*, vol. 19, n.º 1, art. e70152, 2025. doi: 10.1049/rpg2.70152.

Documento elaborado como entregable de la semana 2 de la asignatura Semiconductores (EE2002), Key Institute. Redacción propia a partir de las fuentes citadas; todas las afirmaciones técnicas están respaldadas por una cita verificable, conforme a la regla del curso. Versión 2, con búsqueda complementaria en español, portugués, chino, alemán, japonés, coreano y francés.